Jalon 1 – Intégration numérique : énergie traversant une paroi

Groupe 7		
NOM	**PRENOMS**	**N°INSCRIPTION**
DJOUKENG ASSONA	Ryan Jeff	20221114
FOFANA	Bouaké Abdallah	20240238
ILBOUDO	P. Nadia	20240002

1. Modèle, hypothèses, données et unités

On étudie une paroi plane de bâtiment en maçonnerie, dans une zone chaude, et on calcule l'énergie thermique cumulée par m² qui la traverse entre 8 h et 18 h. Deux cas sont comparés : paroi sans isolant (A) et avec 4 cm de polystyrène (B).

Couche (ext → int)	e [m]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Remarque
Enduit ciment	0,020	1,15	0.017	
Parpaing creux	0,150	0,75	0.200	λ équivalent
Enduit intérieur	0,015	0,87	0.017	
Résist. superficielles (ext + int)	–	–	0,040 + 0,130	Rse + Rsi
Cas A : total	0,185	–	0.405	U(A) = 2.471 W/m²·K
Cas B : + polystyrène	0,040	0,036	1.111	R(B) = 1.516 → U(B) = 0.660

Tableau 1 – Composition de la paroi (propriétés usuelles de la littérature).

Hypothèses :

- conduction unidimensionnelle ;
- régime stationnaire ($\Phi = U \cdot \Delta T$) ;
- propriétés constantes ; T_{int} = 26 °C constante (local climatisé) ;
- rayonnement solaire direct négligé ;
- $T_{ext}(t)$ sinusoïdale : $T_{ext}(t) = 33 + 7 \cdot \sin(2\pi(t - 9)/24)$ en °C, avec t en h (minimum 26 °C vers 3 h, maximum 40 °C vers 15 h).
- $U = \frac{1}{R_{tot}}$ *[W/(m²·K)],* $\Phi(t) = U \cdot (T_{ext}(t) - T_{int})$ *[W/m²],* $E = \int_8^{18} U(T_{ext}(t) - T_{int})\ dt$ *[Wh/m²]*

2. Méthodes de quadrature et référence de contrôle

Avec $h = (t_1 - t_0)/n$, on utilise deux formules composites : les trapèzes (erreur en $O(h^2)$) et Simpson avec n pair (erreur en $O(h^4)$). Le coût est le nombre d'évaluations de Φ, soit n + 1. Les fonctions Scilab vérifient leurs entrées et ont été validées sur un polynôme de degré 3 : Simpson est exact (erreur de l'ordre de la précision machine), pas les trapèzes (erreur $2{,}1 \cdot 10^{-2}$).

Référence : la primitive analytique donne :

$E = \int_8^{18} \phi(t)\ dt = U[(T_m - T_{int})(t_1 - t_0) + \frac{A}{\omega}(\cos \omega(t_0 - 9) - \cos \omega(t_1 - 9))]$ avec $\omega = \frac{2\pi}{24}\ rad/h$; $T_m = 33°C$; A = 7K. On obtient E(A) = 283.550 Wh/m² et E(B) = 75.695 Wh/m². L'intervalle est partiel : sur 24 h complètes, la fonction étant périodique, les trapèzes convergeraient trop vite pour que l'ordre soit lisible.

3. Résultats

n	I(trap) [Wh/m²]	Err. trap [Wh/m²]	p_T	I(simp) [Wh/m²]	Err. simp [Wh/m²]	p_S	Coût [éval.]
4	279.5751	3.97e+0	–	283.6687	1.19e-1	–	5
8	282.5616	9.88e-1	2.01	283.5571	7.13e-3	4.06	9
16	283.3032	2.47e-1	2.00	283.5504	4.42e-4	4.01	17
32	283.4883	6.17e-2	2.00	283.5500	2.75e-5	4.00	33
64	283.5346	1.54e-2	2.00	283.5500	1.72e-6	4.00	65

Tableau 2 – Erreur absolue $|I(n) - E_{ref}|$ et ordre observé $p = \log_2(err(\{n/2\})/err(n))$, cas A ($E_{ref}$ = 283.550 Wh/m²).

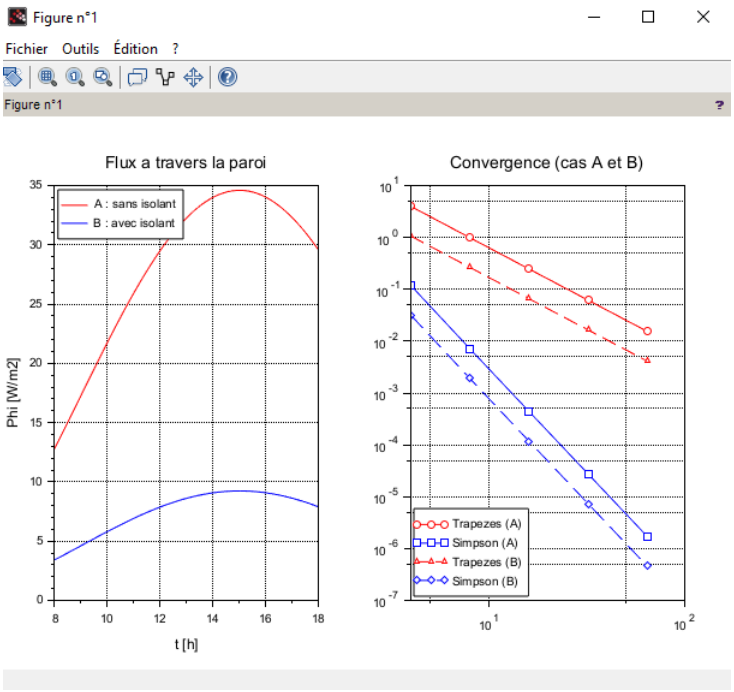


Figure 1 – À gauche : flux Φ(t) à travers la paroi (cas A et B). À droite : erreur absolue en fonction de n (échelles log-log).

Les ordres observés valent environ 2 (trapèzes) et 4 (Simpson), conformément à la théorie ; le cas B donne les mêmes ordres, avec des erreurs environ 3,7 fois plus faibles car le flux est proportionnel à U. Avec des données échantillonnées à 1 h puis 15 min, l'erreur relative passe de 2.23e-3 à 1.39e-4 pour les trapèzes et de 1.03e-5 à 3.98e-8 pour Simpson : sur ce profil lisse, un pas horaire suffit avec Simpson.

4. Choix précision–coût et conclusion physique

Pour une erreur relative de 10^{-3} sur E, Simpson demande n = 4 (5 évaluations), contre n = 16 (17 évaluations) pour les trapèzes, soit 3,4 fois moins de calculs. Simpson est retenu pour la suite, avec n = 8 par prudence.

Conclusion physique : entre 8 h et 18 h, la paroi laisse passer 284 Wh/m² sans isolant et 76 Wh/m² avec 4 cm de polystyrène : l'isolant réduit les apports thermiques d'environ 73 %, ce qui diminue d'autant la charge de climatisation.

5. Contribution et outils

Contribution individuelle :

- **DJOUKENG ASSONNA Ryan Jeff** : J'ai produit les tableaux de convergence pour n = 4, 8, 16, 32, 64 : erreur absolue, ordre observé p = log₂(err_{n/2}/err_n) et coût en évaluations. J'ai vérifié que les ordres valent environ 2 pour les trapèzes et 4 pour Simpson. J'ai tracé la figure (flux Φ(t) et courbes de convergence en log-log) et rédigé sa légende. J'ai comparé les deux résolutions de données, puis défini le critère de choix (erreur relative ≤ 10^{-3}), qui retient Simpson avec n = 4. J'ai rédigé la conclusion physique : l'isolant réduit les apports d'environ 73 %. J'ai aussi mis en forme le PDF final
- **FOFANA Bouaké Abdallah** : J'ai défini le modèle de la paroi : choix des couches, des conductivités et des résistances superficielles, puis calcul des coefficients U_A et U_B. J'ai établi l'expression du flux Φ(t) = U·(T_ext − T_int) et le profil de température extérieure sur la journée. J'ai calculé la primitive analytique de E, qui sert de référence de contrôle, et vérifié ses valeurs à la calculatrice. J'ai justifié le choix de l'intervalle [8 h ; 18 h] plutôt que 24 h : sur une période complète, les trapèzes convergent trop vite pour qu'on lise l'ordre. J'ai rédigé les sections 1 et 2 du compte rendu. J'ai aussi relu le code des autres membres pour contrôler la cohérence des unités (W/m², h, Wh/m²).
- **ILBOUDO P. Nadyia :** J'ai programmé les fonctions trapeze et simpson en Scilab. Elles contrôlent leurs entrées (f fonction, a < b, n entier, n pair pour Simpson) et comptent les évaluations de Φ. Je les ai validées sur le polynôme $x^3 - 2x^2 + x + 1$: Simpson est exact, les trapèzes ne le sont pas, comme attendu pour un degré 3. J'ai écrit les versions pour données échantillonnées, utilisées pour comparer les pas de 1 h et 15 min. J'ai corrigé une erreur d'indices dans Simpson, qui faussait les termes pairs, grâce à ce test. J'ai organisé le dépôt Git (code, données, figure) et rédigé la section 4 sur la validation.

- **Outils utilisés** : Scilab (version 2025.1.0) pour le code. Git pour le dépôt du travil. Un assistant IA (Claude) a été utilisé pour aider à structurer le code et vérifier les formules. L'ensemble du contenu a été relu, compris et validé par les trois membres.